Nama : Nadya Sarah

NIM : 1913310020

Kelas : 2A - D3 TTE

Mata Kuliah : T. Antena dan Propagasi

Jumat, 28 - 05 - 2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1) Sebuah antena memiliki intensitas radiasi $f(\theta, \phi) = 2\cos^4\theta$ dimana $0 \leq \theta \leq 90°$, $0 \leq \phi \leq 360°$

a) Gambarkan sketsa E-plane dan H-plane

b) $f(\theta,\phi) = 2\cos^4\theta$

$2\cos^4\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\cos\theta = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2}\right)^{1/4}$

$\cos\theta = 0{,}77$

$\theta = 39{,}64° \rightarrow 0{,}6$ rad

→ HPBW-1

$(HP-1) = 2\theta$

$= 2 \cdot 39{,}64°$

$(HP-1) = 79{,}28°$

→ HPBW-2

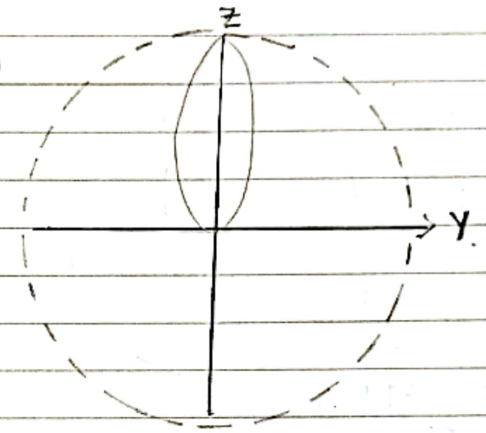
$(HP-2) = 2(\theta)$

$= 2(39{,}64)°$

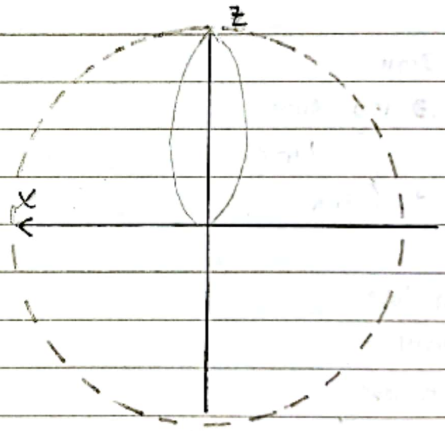
$= 79{,}28)$

$(HP-2) = 79{,}28°$

a)



E - Plane



H - Plane

c) $D = \frac{41253}{(HP-1)(HP-2)}$

$= \frac{41253}{(79{,}28°)(79{,}28°)}$

$= 6{,}54$

$D = 10 \log 6{,}54$

$= 8{,}16$ dB.

d). Pola radiasi : Unidirectional.

2) Directivity SLL sebuah antena corong (horn antena) adalah 20 dB, sedangkan level side lobenya 15dB.

a) Hitunglah perbedaan (selisih) gain antara main-lobe dan side-lobe dalam satuan linier dan desibel

b) Jika FBR = 13 dB dan level back lobe 3mW, hitunglah level main-lobe (dalam dBm).

a) SLL : 20 dB

20 dB : $\frac{-15\ dB}{\text{main lobe}}$

100 : $\frac{0,03}{\text{main lobe}}$

main lobe : $\frac{0,03}{100}$

: 0,0603

main lobe : -35,22 dB

Linear : 0,0297

dB : -15,27 dB .

b) FBR : 13 dB

back lobe : 3mW

: $10 \log \frac{3mW}{1mW}$

: 4,77 dBm

maka.

13 dB : $\frac{\text{main lobe}}{3\ mW}$

19,95 : $\frac{\text{main lobe}}{3\ mW}$

main lobe : 19,95 x 3mW

: 59,85 mW

: $10 \log \frac{59,85\ mW}{1mW}$

: 17,77 dBm

3) Sebuah pemancar memiliki daya pancar Pwatt memancarkan daya

Dik : • Gain(Gt) 70 dan Effesiensinya 85%.

• frekuensi kerja 1,2 GHz

• Pada jarak 7 km dari pemancar → $P_r = 10^{-6}$ mW

↳ melalui antena penerima (Gr) gain 50 dan effesiensinya 90%.

• Terdapat kabel di bagian pemancar dg panjang 15m, redamannya 15 dB/100m.

• Dibagian penerima kabel dg panjang 10m dan redamannya 15 dB/100m

Dit : Daya Pancar? (P_T)

$P_R = 10^{-6}$ mW : 10 log 10^{-6} : -60 dBm

G_R : 50 → maka 10 log 50 = 17 dB.

G_T : 10 log 70 : 18,45 dB.

⇒ 15dB/100m ≈ 0,15 dB/1m

↳ 15m (panjang kabel) → 15 x 0,15 = 2,25 dB

⇒ 15 dB/100m → 10m panjang kabel

10 x 0,15 = 1,5 dB

P_R = -60 - 2,25 = -62,25 dBm

-62,25 : P_T + 18,45 + 17 - 20 log 7 - 20 log 1200 - 32,45

-62,25 = P_T + 35,45 - 16,9 - 61,6 - 32,45

-62,25 = P_T - 75,5

P_T = 75 - 62,25

P_T = 13,75

= 13,25 - 1,5

= 11,75 (saat teredam jarak kabel)

= 14,99 mW

4) Rancanglah antena susun kolinier 7-elemen dipol ideal yg bekerja pada daerah frekuensi 2400 - 2500 MHz

a) Hitunglah jarak antar elemen
b) Hitunglah gain antena susun
c) Jika diterapkan VSWR 1:5:1, hitunglah prosentase daya yg dikembalikan oleh antena ke arah perangkat radio
d) Gambarkan sketsa fisik antena susun ini
e) Gambarkan sketsa pola radiasi dua dimensi E-plane dan H-plane

a) $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{2,4 \cdot 10^8} = 0,125\ m = 125\ mm$

jarak antar elemen $\frac{\lambda}{2} = \frac{0,125\ m}{2} = 0,0625\ m = 62,5\ m$

b. $w = \frac{c}{2f}\sqrt{\frac{2}{Gr+1}}$

$= \frac{3 \cdot 10^8}{2,24 \times 10^9}\sqrt{\frac{2}{4,3+1}}$

$= 0,038$

$= 38\ mm$.

maka gain

$G = \frac{1}{g_0}\left(\frac{w}{\lambda_0}\right)^2$

$= \frac{1}{90}\left(\frac{38}{125}\right)^2$

$= 1,027 \cdot 10^{-3}$.

(4) c) $VSWR = \frac{1+|r|}{1-|r|}$

$1,5 = \frac{1+r}{1-r}$

$1,5(1-r) = 1+r$

$1,5 - 1,5r = 1+r$

$1,5 - 1 = r + 1,5r$

$0,5 = 2,5r$

$\boxed{0,2\ dB = r}$

$RL = -20 \log |0,2|\ dB = 13,97\ dB$

maka $10 . \frac{13,97}{10} = 24,34$

• yang dipantulkan

$\frac{1}{24,34}$ atau $\frac{1}{24,34} \times 100\% = 4,1\ \%$

presentasenya 4,1 %

d) Skema fisik antena susun kolinier 7elemen

